

QUÂN CHỦNG HẢI QUÂN
HỌC VIỆN HẢI QUÂN

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

GIÁO TRÌNH ĐIỆN TỬ
CƠ HỌC LÝ THUYẾT

(Dùng cho đào tạo sĩ quan cấp phân đội, trình độ đại học)

QUÂN CHỦNG HẢI QUÂN
HỌC VIỆN HẢI QUÂN

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

GIÁO TRÌNH ĐIỆN TỬ
CƠ HỌC LÝ THUYẾT

(Dùng cho đào tạo sĩ quan cấp phân đội, trình độ đại học)

Học viện Hải quân mong bạn đọc góp ý kiến, phê bình

Quyết định ban hành số /QĐ-HV ngày tháng năm 2026 của Giám đốc HVHQ

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

TÁC GIẢ

Chủ biên: Đại tá, TS Nguyễn Lê Văn, CNK Khoa KTCS (Chương 2, 3)

Tham gia biên soạn:

1. Thiếu tá, ThS Đinh Văn Tứ, GV BM Cơ khí, Khoa KTCS Chương 1, mô phỏng bài tập minh họa)
2. Đại úy, ThS Bùi Thanh Xuân, GV BM XS-VXL, Khoa KTCS (Mô phỏng bài tập minh họa, viết code cho giáo trình, ôn tập trắc nghiệm)

MỤC LỤC

	Trang
LỜI NÓI ĐẦU	9
Chương 1 TĨNH HỌC	11
I. KHÁI NIỆM CƠ BẢN	11
1. Vật rắn tuyệt đối	11
2. Cân bằng	11
3. Lực	11
4. Mô men	12
5. Hệ lực	12
6. Ngẫu lực	12
7. Vật tự do và vật không tự do	12
8. Lực liên kết, lực hoạt động, phản lực liên kết	12
II. CÁC ĐỊNH LUẬT TĨNH HỌC	12
1. Định luật hai lực cân bằng	12
2. Định luật thêm bớt hai lực cân bằng	12
3. Định luật hình bình hành lực	12
4. Định luật tác dụng và phản tác dụng	12
5. Định luật hóa rắn	12
6. Định luật về giải phóng liên kết	12
III. MỘT SỐ LIÊN KẾT THƯỜNG GẶP	12
1. Liên kết tựa	12
2. Liên kết dây mềm, thẳng	12
3. Liên kết bản lề	12
4. Liên kết gối	12
5. Liên kết gối cầu	12
6. Liên kết ngàm	12
7. Liên kết thanh	12
IV. HỆ LỰC KHÔNG GIAN	12
1. Véc tơ chính của hệ lực không gian	12
2. Mô men chính của hệ lực không gian đối với một tâm	12
3. Các dạng cơ bản của hệ lực không gian	13
4. Điều kiện cân bằng và phương trình cân bằng của hệ lực không gian	14
5. Điều kiện cân bằng và phương trình cân bằng của hệ lực đặc biệt	14
V. MA SÁT	14
1. Khái niệm	14
2. Phân loại ma sát	14
3. Định luật ma sát	14

4. Hiện tượng tự hãm	14
VI. TRỌNG TÂM	14
1. Khái niệm	14
2. Công thức tính trọng tâm	14
VII. BÀI TẬP	14
1. Hướng dẫn giải bài tập	14
2. Bài tập	14
3. Câu hỏi ôn tập	14
Chương 2 ĐỘNG HỌC	16
I. KHẢO SÁT CHUYỂN ĐỘNG CỦA CHẤT ĐIỂM	16
1. Phương pháp véc tơ	16
2. Phương pháp tọa độ Đề các	16
3. Phương pháp tọa độ tự nhiên	16
4. Các dạng chuyển động đặc biệt	16
II. CHUYỂN ĐỘNG CƠ BẢN CỦA VẬT RẮN	16
1. Chuyển động tịnh tiến	16
2. Chuyển động quay quanh một trục cố định	16
III. TRUYỀN ĐỘNG ĐƠN GIẢN	16
1. Khái niệm	16
2. Một số loại truyền động đơn giản	17
IV. HỢP CHUYỂN ĐỘNG ĐIỂM	17
1. Bài toán	17
2. Định nghĩa các chuyển động	17
3. Định lý về hợp vận tốc	17
4. Định lý về hợp gia tốc	17
V. CHUYỂN ĐỘNG SONG PHẪNG	17
1. Khái niệm và mô hình	17
2. Khảo sát chuyển động của vật rắn	17
3. Khảo sát chuyển động của các điểm thuộc vật rắn	17
VI. CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT RẮN QUAY QUANH 1 ĐIỂM CỐ ĐỊNH	17
1. Khái niệm	17
2. Phân tích chuyển động	17
VII. BÀI TẬP	17
1. Hướng dẫn giải bài tập	18
2. Bài tập	18
3. Câu hỏi ôn tập	18
Chương 3 ĐỘNG LỰC HỌC	19
I. CÁC KHÁI NIỆM	19
1. Vật thể	19

2. Lực	20
3. Hệ quy chiếu quán tính	20
II. CÁC ĐỊNH LUẬT CƠ BẢN	20
1. Định luật quán tính	20
2. Định luật cơ bản của động lực học	20
3. Định luật tác dụng và phản tác dụng	20
4. Định luật về tính độc lập giữa tác dụng của lực	20
5. Định luật giải phóng liên kết	20
III. PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN CHUYỂN ĐỘNG	20
1. Phương trình vi phân chuyển động của chất điểm	20
2. Phương trình vi phân chuyển động của cơ hệ	20
IV. HAI BÀI TOÁN CƠ BẢN CỦA ĐỘNG LỰC HỌC	20
1. Bài toán thuận	20
2. Bài toán ngược	20
V. CÁC ĐỊNH LÝ TỔNG QUÁT	20
1. Định lý chuyển động khối tâm	20
2. Định lý động lượng	20
3. Định lý mô men động lượng	20
4. Định lý động năng	21
VI. LÝ THUYẾT VA CHẠM	21
1. Các đặc điểm và giả thiết về va chạm	21
2. Các định lý tổng quát của động lực học áp dụng vào va chạm	21
3. Hai bài toán cơ bản về va chạm	21
VII. BÀI TẬP	21
1. Hướng dẫn giải bài tập	21
2. Bài tập	21
3. Câu hỏi ôn tập	21
TÀI LIỆU THAM KHẢO	22
QUY CÁCH TRÌNH BÀY GIÁO TRÌNH ĐIỆN TỬ	23
QC.1. Cấu trúc và trình bày nội dung	23
QC.2. Hình tĩnh, hình ảnh động, video và âm thanh	23
QC.3. Mô phỏng 2D, 3D và thuật ngữ 4D	24
QC.4. Điều hướng, tra cứu và tìm kiếm	24
QC.5. Đánh giá trực tiếp người học	25
QC.6. Chuẩn đóng gói và phạm vi liên thông	25
QC.7. Khả năng tiếp cận và kiểm soát chất lượng	26
QC.8. Hiện trạng và phạm vi cam kết	26
QC.9. Quy trình xây dựng, workflow và pipeline	27

PHỤ LỤC – KẾT QUẢ RÀ SOÁT MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỐI VỚI GIÁO TRÌNH ĐIỆN TỬ HỒ SƠ LỊCH SỬ – RC2026.08.25, cập nhật 26/8/2026	30
TÓM TẮT ĐIỀU HÀNH	30
I. MỤC ĐÍCH, PHẠM VI, CĂN CỨ VÀ PHƯƠNG PHÁP	31
I.1. Mục đích và phạm vi	31
I.2. Quy tắc trạng thái và thay đổi so với rà soát 20/8/2026	31
II. KẾT QUẢ THEO MƯỜI NHÓM TIÊU CHÍ	31
II.1. Yêu cầu chung – TC 1.1–1.2	31
II.2. Cấu trúc và nền tảng – TC 2.1–2.3	31
II.3. Giao diện, điều hướng, tìm kiếm và khả năng tiếp cận – TC 3.1–3.4	31
II.4. Văn bản, hình, công thức và phương tiện – TC 4.1–4.3	34
II.5. Mô phỏng – TC 5.1–5.4	35
II.6. Câu hỏi, phản hồi và dữ liệu học tập – TC 6.1–6.3	35
II.7. Cập nhật, phát hành và trách nhiệm – TC 7.1–7.3	35
II.8. Đóng gói, toàn vẹn và liên thông – TC 8.1–8.3	36
II.9. Kiểm soát chất lượng và ma trận – TC 9.1–9.3	36
II.10. Bản in, hình minh chứng và nguồn – TC 10.1–10.3	36
III. ĐIỀU KIỆN ĐÓNG VÀ KIẾN NGHỊ	37
III.1. Bốn cổng còn mở	37
III.2. Kết luận và đề nghị	37
PHỤ LỤC A. CĂN CỨ PHÁP LÝ, TIÊU CHUẨN VÀ HƯỚNG DẪN	37
PHỤ LỤC B. DANH MỤC BẢNG CHỨNG B1–B12	38
PHỤ LỤC C. MA TRẬN TRUY VẾT 31 TIÊU CHÍ	40

LỜI NÓI ĐẦU

Cơ học là một trong những môn học nền tảng được giảng dạy trong các trường đại học kỹ thuật. Nó không những là cơ sở cho hàng loạt các môn kỹ thuật cơ sở và kỹ thuật chuyên ngành mà còn xây dựng khả năng tư duy khoa học cho các kỹ sư và cán bộ khoa học kỹ thuật tương lai. Việc giảng dạy môn Cơ học tại Học viện Hải quân đã từng bước được chuẩn hóa và trong những năm qua đã góp phần tích cực vào việc giảng dạy và học tập của giảng viên và học viên. Ngày nay, để đáp ứng những đòi hỏi mới của việc đổi mới đào tạo tại Học viện Hải quân, đặc biệt là chuyển đổi số trong giáo dục đào tạo, cần thiết biên soạn giáo trình điện tử Cơ học, nhằm trang bị những kiến thức cơ bản cho các sĩ quan Hải quân, kỹ sư khai thác trang bị kỹ thuật tương lai.

Giáo trình điện tử Cơ học lý thuyết được biên soạn dựa vào chương trình đào tạo Sĩ quan chỉ huy kỹ thuật tại Học viện Hải quân gồm 3 chương:

Chương 1. Tĩnh học

Chương 2. Động học

Chương 3. Động lực học

Giáo trình được dùng cho đào tạo học viên sĩ quan cấp phân đội trình độ đại học tại Học viện Hải quân, với mục tiêu trang bị những kiến thức cơ bản về cơ học lý thuyết: phân tích lực tác dụng lên cơ hệ; động học chất điểm; động học vật rắn; động lực học chất điểm và động lực học vật rắn. Trong quá trình biên soạn, tập thể tác giả xin chân thành cảm ơn những ý kiến đóng góp quý báu từ các đồng chí giảng viên trong Khoa Kỹ thuật cơ sở đã giúp chúng tôi hoàn thiện giáo trình này. Giáo trình chắc chắn còn nhiều thiếu sót, để hoàn thiện hơn, tập thể tác giả kính mong các độc giả đóng góp ý kiến và xin chân thành cảm ơn.

Các tác giả

Chương 1

TĨNH HỌC

Tĩnh học là phần nghiên cứu trạng thái cân bằng của vật rắn (vật rắn tuyệt đối) dưới tác dụng của hệ lực.

Hai vấn đề chính được nghiên cứu trong tĩnh học là:

1. Thu gọn hệ lực, tức là biến đổi hệ lực đã cho thành một hệ lực khác tương đương với nó, nhưng đơn giản hơn. Thu gọn hệ lực về dạng đơn giản nhất, được gọi là dạng tối giản của hệ lực. Tập các dạng tối giản khác nhau của hệ lực được gọi là các dạng chuẩn của hệ lực.

2. Thiết lập các điều kiện đối với hệ lực mà dưới tác dụng của nó vật rắn cân bằng, được gọi tắt là các điều kiện cân bằng của hệ lực.

Việc nghiên cứu các nội dung của tĩnh học dựa trên các định luật tĩnh học và các khái niệm cơ bản, đó là những khái niệm nền tảng đầu tiên để xây dựng nội dung của môn học.

I. KHÁI NIỆM CƠ BẢN

Trong tĩnh học có ba khái niệm cơ bản là vật rắn tuyệt đối, cân bằng và lực, ngoài ra còn có một số khái niệm khác xuất phát từ ba khái niệm cơ bản này.

1. Vật rắn tuyệt đối

Vật rắn tuyệt đối là tập hợp vô hạn các chất điểm mà khoảng cách giữa hai chất điểm bất kỳ luôn luôn không đổi.

2. Cân bằng

Vật rắn được gọi là cân bằng khi vị trí của nó không thay đổi so với vị trí của một vật nào đó được chọn làm chuẩn, gọi là hệ quy chiếu.

3. Lực

Tác dụng tương hỗ cơ học được gọi là lực.

4. Mô men

a) Mô men của lực đối với một điểm

b) Mô men của lực đối với một trục

5. Hệ lực

6. Ngẫu lực

7. Vật tự do và vật không tự do

8. Lực liên kết, lực hoạt động, phản lực liên kết

II. CÁC ĐỊNH LUẬT TĨNH HỌC

1. Định luật hai lực cân bằng

2. Định luật thêm bớt hai lực cân bằng

3. Định luật hình bình hành lực

4. Định luật tác dụng và phản tác dụng

5. Định luật hóa rắn

6. Định luật về giải phóng liên kết

III. MỘT SỐ LIÊN KẾT THƯỜNG GẶP

1. Liên kết tựa

2. Liên kết dây mềm, thẳng

3. Liên kết bản lề

4. Liên kết gối

5. Liên kết gối cầu

6. Liên kết ngàm

7. Liên kết thanh

IV. HỆ LỰC KHÔNG GIAN

1. Véc tơ chính của hệ lực không gian

a) Khái niệm

b) Phương pháp xác định

2. Mô men chính của hệ lực không gian đối với một tâm

a) Khái niệm

b) Phương pháp xác định

3.Các dạng cơ bản của hệ lực không gian

Kết quả thu gọn hệ lực về một tâm có thể xảy ra các trường hợp sau:

a) Hệ lực đồng quy tại O

b) Hệ ngẫu lực

c) Hệ lực song song

d) Hệ lực phẳng

e) Hệ lực phân bố

4. Điều kiện cân bằng và phương trình cân bằng của hệ lực không gian

a) Điều kiện cân bằng

b) Phương trình cân bằng

5. Điều kiện cân bằng và phương trình cân bằng của hệ lực đặc biệt

a) Hệ lực đồng quy

b) Hệ ngẫu lực

c) Hệ lực song song

d) Hệ lực phẳng

V. MA SÁT

1. Khái niệm

2. Phân loại ma sát

3. Định luật ma sát

a) Định luật ma sát trượt

b) Định luật ma sát lăn

c) Hệ số ma sát

d) Ứng dụng của ma sát

4. Hiện tượng tự hãm

VI. TRỌNG TÂM

1. Khái niệm

2. Công thức tính trọng tâm

VII. BÀI TẬP

1. Hướng dẫn giải bài tập

2. Bài tập

3. Câu hỏi ôn tập

Ôn tập trắc nghiệm

Chương 2

ĐỘNG HỌC

I.KHẢO SÁT CHUYỂN ĐỘNG CỦA CHẤT ĐIỂM

1. Phương pháp véc tơ

- a) Phương trình chuyển động*
- b) Vận tốc chuyển động*
- c) Gia tốc chuyển động*
- d) Tính chất của chuyển động*

2.Phương pháp tọa độ Đề các

- a) Phương trình chuyển động*
- b) Gia tốc chuyển động*

3.Phương pháp tọa độ tự nhiên

- a) Phương trình chuyển động của điểm*
- b) Vận tốc của động điểm*
- c) Tính chất chuyển động*

4.Các dạng chuyển động đặc biệt

- a) Chuyển động thẳng*
- b) Chuyển động của viên đạn (chuyển động cong)*

II.CHUYỂN ĐỘNG CƠ BẢN CỦA VẬT RẮN

1. Chuyển động tịnh tiến

- a) Định nghĩa*

2.Chuyển động quay quanh một trục cố định

- a) Định nghĩa*
- b) Khảo sát chuyển động của vật rắn*
- c) Khảo sát chuyển động của các điểm thuộc vật rắn*

III.TRUYỀN ĐỘNG ĐƠN GIẢN

1. Khái niệm

2. Một số loại truyền động đơn giản

a) Truyền động bằng cơ cấu bánh răng, đai, xích

b) Truyền động bằng bánh răng – thanh răng

c) Truyền động bằng cơ cấu cam

IV. HỢP CHUYỂN ĐỘNG ĐIỂM

1. Bài toán

2. Định nghĩa các chuyển động

a) Chuyển động tuyệt đối

b) Chuyển động tương đối

c) Chuyển động theo

3. Định lý về hợp vận tốc

4. Định lý về hợp gia tốc

V. CHUYỂN ĐỘNG SONG PHẪNG

1. Khái niệm và mô hình

a) Khái niệm

b) Mô hình chuyển động song phẳng

2. Khảo sát chuyển động của vật rắn

a) Phân tích chuyển động phẳng thành chuyển động cơ bản

b) Phương trình chuyển động

3. Khảo sát chuyển động của các điểm thuộc vật rắn

a) Phương trình chuyển động

b) Vận tốc các điểm

c) Gia tốc các điểm

VI. CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT RẮN QUAY QUANH 1 ĐIỂM CỐ ĐỊNH

1. Khái niệm

2. Phân tích chuyển động

a) Phương trình chuyển động

b) Vận tốc và gia tốc của điểm

VII. BÀI TẬP

1. Hướng dẫn giải bài tập

2. Bài tập

3. Câu hỏi ôn tập

Ôn tập trắc nghiệm

Chương 3

ĐỘNG LỰC HỌC

I. CÁC KHÁI NIỆM

1. Vật thể

a) Chất điểm

b) Cơ hệ

c) Vật rắn tuyệt đối

Là một cơ hệ gồm vô số các chất điểm mà khoảng cách giữa hai chất điểm bất kỳ của nó không đổi trong suốt thời gian chuyển động. Trong thực tế các vật mà biến dạng của nó có thể bỏ qua do bé hoặc do không đóng vai trò quan trọng trong quá trình khảo sát chuyển động, được xem là vật rắn tuyệt đối, thường được gọi tắt là vật rắn.

2. Lực

3.Hệ quy chiếu quán tính

II.CÁC ĐỊNH LUẬT CƠ BẢN

1.Định luật quán tính

2.Định luật cơ bản của động lực học

3.Định luật tác dụng và phản tác dụng

4.Định luật về tính độc lập giữa tác dụng của lực

5.Định luật giải phóng liên kết

III.PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN CHUYỂN ĐỘNG

1. Phương trình vi phân chuyển động của chất điểm

a)Dạng véc tơ

b)Dạng tọa độ Đề các

2.Phương trình vi phân chuyển động của cơ hệ

IV.HAI BÀI TOÁN CƠ BẢN CỦA ĐỘNG LỰC HỌC

1. Bài toán thuận

2.Bài toán ngược

V.CÁC ĐỊNH LÝ TỔNG QUÁT

1. Định lý chuyển động khối tâm

a) Khối tâm của cơ hệ

b)Định lý chuyển động khối tâm

c)Phương trình vi phân chuyển động của vật rắn chuyển động tịnh tiến

2.Định lý động lượng

a)Động lượng của chất điểm và cơ hệ

b)Định lý động lượng của cơ hệ

c)Định luật bảo toàn động lượng

3.Định lý mô men động lượng

a) Đối với chất điểm

b)Đối với cơ hệ

c)Định lý mô men động lượng

d) Định luật bảo toàn mô men động lượng

4. Định lý động năng

a) Động năng

b) Định lý động năng

c) Áp dụng

VI. LÝ THUYẾT VÀ CHẠM

1. Các đặc điểm và giả thiết về va chạm

a) Khái niệm

b) Các đặc điểm và giả thiết đơn giản hoá

2. Các định lý tổng quát của động lực học áp dụng vào va chạm

a) Định lý biến thiên động lượng

b) Định lý biến thiên mômen động lượng

c) Định lý biến thiên động năng

3. Hai bài toán cơ bản về va chạm

a) Va chạm thẳng xuyên tâm của hai vật chuyển động tịnh tiến

b) Va chạm của vật quay quanh một trục cố định

VII. BÀI TẬP

1. Hướng dẫn giải bài tập

2. Bài tập

3. Câu hỏi ôn tập

Ôn tập trắc nghiệm

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1]. Nguyễn Phong Điền, Bài tập Cơ học kỹ thuật, NXB Bách khoa Hà Nội, Hà Nội 2023.
- [2]. Nguyễn Văn Khang, Cơ học kỹ thuật, NXB Bách khoa Hà Nội, Hà Nội 2024.
- [3]. Đỗ Sanh, Cơ học kỹ thuật tập 1, 2, NXB Bách khoa Hà Nội, Hà Nội 2024.
- [4]. Đỗ Sanh, Bài tập Cơ học kỹ thuật tập 1, 2, NXB Bách khoa Hà Nội, Hà Nội 2025.

QUY CÁCH TRÌNH BÀY GIÁO TRÌNH ĐIỆN TỬ

Phần này xác định yêu cầu và phương án biên soạn trong phạm vi được phê duyệt, không thay đổi ba chương chuyên môn. Các yêu cầu không mặc nhiên là trạng thái đã đạt. Video, âm thanh và mở rộng liên thông LMS chỉ là phương án bổ sung khi có quyết định phạm vi và bằng chứng thực hiện tương ứng. Hiện trạng được tách riêng tại QC.8; phụ lục RC2026.08.25 phía sau là hồ sơ lịch sử.

QC.1. Cấu trúc và trình bày nội dung

Giáo trình được tổ chức theo chương, mục và tiểu mục thống nhất với đề cương chuyên môn. Mỗi chương thể hiện mục tiêu học tập, nội dung lý thuyết, ví dụ, câu hỏi ôn tập, bài tập và tài liệu tham khảo phù hợp. Mỗi tài nguyên bổ trợ được đặt tại nội dung có liên quan, ghi rõ mục đích sử dụng; không bổ sung hiệu ứng chỉ để tăng số lượng phương tiện.

Văn bản dùng Unicode tiếng Việt, phân cấp tiêu đề rõ ràng, thống nhất thuật ngữ, ký hiệu và hệ đơn vị. Công thức cần thể hiện đúng véc tơ, chỉ số, phân số và số công thức; ưu tiên biểu diễn toán học có cấu trúc khi chuyển đổi được và đã đối chiếu với nguồn. Hình, bảng có số, tên, chú thích, nguồn hoặc thông tin quyền sử dụng; không để chữ trong hình quá nhỏ hoặc mất nét khi phóng to. Không áp một cỡ chữ pixel cố định cho mọi thiết bị. Bản điện tử phải cho phép điều chỉnh chữ và bố cục phù hợp màn hình; bản Word/PDF theo mẫu trình bày được cơ sở phê duyệt.

QC.2. Hình tĩnh, hình ảnh động, video và âm thanh

Hình tĩnh dùng PNG/JPEG hoặc SVG phù hợp nguồn; có văn bản thay thế diễn đạt ý nghĩa, không chỉ ghi tên tệp. Hình động dùng để mô tả biến đổi, chuyển động hoặc trình tự; có lựa chọn xem hình tĩnh, tôn trọng chế độ giảm chuyển động và không làm mất thông tin chính khi tắt hiệu ứng.

Video và âm thanh là phương án bổ sung, lựa chọn theo mục tiêu sư phạm và chi sản xuất khi được duyệt phạm vi. Quy trình gồm lập kịch bản và bảng phân cảnh; chuẩn bị mô hình/thí nghiệm; quay hoặc ghi màn hình; thu lời thuyết minh; dựng và đồng bộ; kiểm tra chuyên môn; xuất bản và thử trên môi trường sử dụng. Có thể dùng OBS để ghi hình, công cụ dựng video và FFmpeg để mã hóa; đây là lựa chọn triển khai, không phải công cụ đã được xác nhận sử dụng trong dự án.

Định dạng phân phối đề xuất là MP4 với hình H.264 và âm thanh AAC; âm thanh độc lập có thể dùng MP3/AAC. Đây là lựa chọn tương thích cần kiểm tra trên thiết bị đích, không phải chuẩn đóng gói giáo trình hoặc yêu cầu pháp lý. Video có lời nói cần phụ đề được rà soát; âm thanh có bản chép lời; thông tin hình ảnh quan trọng không có trong lời nói cần có mô tả tương đương. Có điều khiển phát, dừng, âm lượng và không tự phát âm thanh. Tệp phục vụ ngoại tuyến phải được đóng gói cục bộ; liên kết ngoài không được là đường truy cập duy nhất tới nội dung bắt buộc.

Mỗi học liệu ghi tối thiểu mã, bài/mục sử dụng, mục tiêu, tác giả/nguồn, quyền sử dụng, phiên bản, tệp nguồn, tệp xuất bản, nội dung thay thế và trạng thái duyệt. Phụ đề tự sinh hoặc nội dung do AI hỗ trợ phải được người biên soạn kiểm tra, đặc biệt tên đại lượng, đơn vị và quan hệ vật lý.

QC.3. Mô phỏng 2D, 3D và thuật ngữ 4D

Mỗi mô phỏng xác định bài toán, mục tiêu, giả thiết, hệ quy chiếu, đơn vị, tham số vào, đại lượng ra, miền áp dụng và điều kiện biên. Phần tính toán phải nhất quán với lý thuyết; biểu diễn hình học không được thay thế mô hình vật lý. Người học có thể thao tác những tham số phù hợp và quan sát kết quả, kèm chỉ dẫn dẫn giải.

Phương án hiện hành là biểu diễn 2D bằng SVG và JavaScript; mô phỏng 3D tăng cường sử dụng Three.js/WebGL với hệ trục, vật thể, véc tơ và máy ảnh quan sát. Dựng mô hình theo quan hệ hình học của bài toán, nối với trạng thái tính toán, sau đó xây dựng bộ điều khiển và thông tin kết quả. Không xác nhận đã dùng Blender, Unity, Unreal hoặc mô hình glTF nếu không có tệp nguồn và quy trình thực hiện tương ứng. Khi 3D không khả dụng, duy trì nội dung và tương tác thiết yếu bằng 2D.

Ưu tiên tên gọi mô phỏng 3D tương tác, có diễn biến theo thời gian khi phù hợp. Trong hồ sơ chỉnh sửa, nếu dùng 4D thì chỉ theo nghĩa quy ước ba chiều không gian và thời gian, tức $3D+t$; không phải định dạng tệp, công nghệ riêng hay bốn chiều không gian. Đối tượng của bài toán tĩnh học không tự động là 4D. Chỉ công bố mức đáp ứng khi đã có bài toán, chuỗi trạng thái/thời gian, thao tác và tiêu chí kiểm chứng tương ứng; không yêu cầu mọi bài đều làm 3D/4D.

Quy trình kiểm tra gồm đối chiếu kết quả với nghiệm giải tích hoặc dữ liệu tham chiếu độc lập, thử trường hợp chuẩn và biên, kiểm tra đơn vị/dấu và thao tác người dùng. Bài động học/động lực học có diễn biến thời gian phải nêu cách tính theo thời gian và giới hạn sai số; không đồng nhất tốc độ vẽ hình với độ chính xác của phương pháp tính. Chuyên gia xác nhận giá trị vật lý và sự phạm trước khi kết luận chấp nhận.

QC.4. Điều hướng, tra cứu và tìm kiếm

Giáo trình có mục lục phân cấp, thông tin vị trí hiện tại, điều hướng trước/sau và liên kết giữa lý thuyết với học liệu. Tìm kiếm thực hiện trên chỉ mục nội dung cục bộ, hỗ trợ chữ tiếng Việt có dấu và không dấu; kết quả chỉ rõ bài/mục, trích đoạn và vị trí liên quan. Phải thông báo khi không có kết quả hoặc khi chỉ còn chế độ tìm theo mục lục.

Phạm vi tìm kiếm là nội dung văn bản đã được lập chỉ mục. Tìm trong trình đọc PDF và tìm kiếm công thức theo ngữ nghĩa là chức năng riêng, không mặc nhiên có khi giáo trình hỗ trợ toàn văn. Khi sửa nội dung phải tạo lại chỉ mục và kiểm tra liên kết kết quả; không sử dụng chỉ mục lỗi thời. Quan sát cây làm việc không tự xóa finding của gói lịch sử.

QC.5. Đánh giá trực tiếp người học

Ở phạm vi tự học, giáo trình cung cấp câu hỏi có đáp án, phản hồi đúng/sai, giải thích và liên hệ với nội dung cần ôn tập. Ngân hàng câu hỏi cần có mã định danh, chương/mục, mục tiêu hoặc chuẩn đầu ra, mức độ, đáp án và tình trạng duyệt. Quy tắc tính điểm, xử lý câu chưa trả lời, làm lại và lưu kết quả phải rõ ràng. Ngưỡng đạt trong dữ liệu tự đánh giá là quy tắc kỹ thuật, không tự trở thành chuẩn đạt học phần được phê duyệt.

Quy trình xây dựng câu hỏi gồm lập ma trận mục tiêu–nội dung–mức độ → biên soạn câu hỏi và phản hồi → phản biện đáp án → tích hợp và kiểm tra chấm → thử nghiệm với người học → phân tích câu hỏi và chỉnh sửa. Bài tập mô phỏng có thể tổ chức theo trình tự dự đoán → thay đổi tham số → quan sát → giải thích; cần rubric do giảng viên duyệt nếu dùng để cho điểm. Đây là phương án hoạt động học tập, không phải chức năng tự chấm thao tác mô phỏng đã có.

Phải phân biệt tự đánh giá cục bộ với đánh giá chính thức. Khi yêu cầu đánh giá chính thức, cần xác định danh tính người học, lưu kết quả đáng tin cậy, quy tắc thi/kiểm tra, phân quyền, bảo vệ dữ liệu và hệ thống quản lý điểm; tích hợp LMS là một phương án triển khai theo phạm vi được duyệt, không thể thay bằng localStorage. Tiến độ mở/đọc trang không đồng nghĩa mức độ nắm vững kiến thức; nếu khẳng định hiệu quả học tập phải có thiết kế đánh giá và dữ liệu người học phù hợp.

QC.6. Chuẩn đóng gói và phạm vi liên thông

Gói bàn giao chính là ứng dụng web tĩnh HTML/CSS/JavaScript, tài nguyên và thư viện cục bộ, phân phối bằng ZIP; giải nén và mở index.html hoặc triển khai trên máy chủ web. Gói kèm danh mục tệp, phiên bản, mã kiểm tra SHA-256, thông tin nguồn/giấy phép và hướng dẫn sử dụng. ZIP là cách phân phối, HTML là nền tảng nội dung; hai yếu tố này không đồng nghĩa gói SCORM. Gói ứng viên không đồng nghĩa nghiệm thu bản cuối.

QTI 3 phục vụ trao đổi câu hỏi/bài kiểm tra giữa các hệ thống hỗ trợ; Common Cartridge 1.4 phục vụ đóng gói và trao đổi cấu trúc/nội dung khóa học. Phạm vi kiểm tra cục bộ và các giới hạn hiện tại được ghi riêng tại QC.8. Kiểm adapter/gói cục bộ không chứng minh đã nhập/chạy trên LMS đích hoặc đã đồng bộ điểm.

SCORM 1.2 hoặc một edition SCORM 2004 là phương án khi có yêu cầu giao tiếp nội dung–LMS để theo dõi học tập, chưa triển khai trong phạm vi hiện tại. Chỉ chọn phiên bản sau khi biết LMS đích và yêu cầu completion/score/resume. Nếu cơ sở yêu cầu SCORM, cần xây dựng manifest và gói đúng phiên bản, kết nối API runtime cho các chức năng được yêu cầu, ánh xạ hoàn thành/đạt/điểm/tiếp tục học và kiểm tra nhập–mở–học–lưu–mở lại trên LMS đích. Chỉ tải một ZIP lên LMS không chứng minh tích hợp SCORM hoặc ghi nhận điểm.

xAPI mô tả trao đổi sự kiện học tập; cmi5 quy định cách dùng xAPI trong bối cảnh LMS. Đây là phương án chưa triển khai, cần LMS/LRS, hồ sơ người học, quyền riêng

tư và bằng chứng chạy thực tế. Không gọi xAPI riêng lẻ là định dạng ZIP thay thế SCORM. Không buộc triển khai đồng thời QTI, Common Cartridge, SCORM và cmi5 nếu nhu cầu không yêu cầu; mọi mở rộng phải có quyết định phạm vi riêng.

QC.7. Khả năng tiếp cận và kiểm soát chất lượng

Thiết kế hỗ trợ bàn phím, focus nhìn thấy, độ tương phản, phóng to và bố cục trên màn hình hẹp; cung cấp nội dung thay thế cho hình/âm thanh/video và phương án giảm chuyển động. Dùng WCAG 2.2 làm tài liệu tham chiếu về thiết kế và đánh giá phù hợp phạm vi. Kiểm tra tự động, một lần quan sát giao diện hoặc đủ phụ đề không tạo ra chứng nhận tuân thủ toàn bộ WCAG.

Chất lượng phải được kiểm tra ở ba lớp riêng: đúng nội dung chuyên môn; đúng chức năng/kỹ thuật; phù hợp hoạt động học tập. Hồ sơ bàn giao ghi rõ phạm vi, người kiểm, phiên bản, kết quả, lỗi còn mở và người phê duyệt. Khi cập nhật, sửa nguồn biên soạn hoặc dữ liệu có thẩm quyền, tái tạo đầu ra và kiểm lại phần bị ảnh hưởng; không vá ròi bản sinh tự động khiến Word và web lệch nhau. QA đạt là điều kiện kỹ thuật, không thay phê duyệt hoặc nghiệm thu.

QC.8. Hiện trạng và phạm vi cam kết

Gói đối chiếu: 2026.09.02-candidate; số kiểm tra: 2026-09-25T13:56:04Z; ràng buộc bộ bằng chứng—gói: current. Số lượng học liệu được đối chiếu với dữ liệu nguồn và danh mục đã đăng ký. Đây là bản chỉnh sửa thuyết minh, không phải lần kiểm tra QA hoặc quyết định nghiệm thu mới.

Hạng mục	Hiện trạng được ghi nhận	Giới hạn và phạm vi cam kết
Web và gói độc lập	Có gói ứng viên 2026.09.02-candidate; nội dung HTML/CSS/JavaScript và tài nguyên cục bộ, mở từ index.html hoặc máy chủ web.	ZIP là cách phân phối, không đồng nghĩa SCORM hoặc nghiệm thu bản cuối.
Hình ảnh động	Danh mục gồm 20 GIF, có ảnh xạ sang PNG và điều khiển chuyển ảnh động/ảnh tĩnh.	GIF không phải video; sự hiện diện của tài nguyên không có nghĩa công kiểm tra đã đạt.
Mô phỏng 2D và 3D	Có 25 vị trí Sim2; 10 vị trí trong số đó có bản Sim3 thử nghiệm bằng Three.js/WebGL.	Không cộng thành các bài độc lập. Sim2 là lớp cơ sở; 3D cần giá trị sư phạm, kiểm mô hình và phương án dự phòng.
Thuật ngữ 4D	Trong hồ sơ chỉnh sửa, chỉ dùng 4D theo nghĩa quy ước 3D+t khi có diễn biến thời gian.	Không phải chuẩn tệp hoặc mô-đun đã nghiệm thu. Thay đổi tham số tĩnh học không tự động là 4D.

Hạng mục	Hiện trạng được ghi nhận	Giới hạn và phạm vi cam kết
Video và âm thanh	Không thấy tệp video/âm thanh theo các đuôi được kiểm kê (.aac, .aif, .aiff, .avi, .flac, .m4a, .m4v, .mkv, .mov, .mp3, .mp4, .mpeg, .mpg, .ogg, .ogv, .opus, .wav, .webm, .wma) trong danh mục gói ứng viên; kết luận chỉ giới hạn ở danh mục và định dạng này.	Quy trình quay/ghi màn hình, thu âm, dựng, phụ đề và bản chép lời là phương án bổ sung theo phạm vi được duyệt.
Tìm kiếm	Có chỉ mục văn bản cục bộ và xử lý tiếng Việt có dấu/không dấu; kết quả dẫn đến bài hoặc đoạn liên quan.	Không mặc nhiên có tìm kiếm công thức theo ngữ nghĩa hoặc tìm trong PDF. Quan sát cây làm việc không tự động finding của gói lịch sử.
Đánh giá người học	Ngân hàng có 300 câu; phản hồi, kết quả và tiến độ phục vụ tự học được lưu cục bộ trên trình duyệt.	Chưa phải đánh giá có danh tính, số điểm hoặc đồng bộ LMS. Số câu và lượt đọc không chứng minh đạt chuẩn đầu ra.
QTI 3 / Common Cartridge 1.4	Mức chuẩn bị QTI 3: adapter-validated; CC 1.4: adapter-validated. QTI giới hạn câu một lựa chọn, tối đa 10 mục trong kiểm tra; CC là static webcontent.	Trạng thái liên thông: not-executed. Chưa có bằng chứng nhập/chạy và ghi kết quả trên LMS đích; không tuyên bố chuyển đủ ngân hàng câu hỏi.
SCORM / xAPI / cmi5	SCORM: blocked; xAPI/cmi5: blocked theo ma trận liên thông.	Chưa triển khai trong phạm vi hiện tại. Chỉ chọn chuẩn/profile khi xác định mục đích, LMS/LRS, danh tính và quyền riêng tư.
QA và phê duyệt	Số ghi 24 công: 11 pass, 9 fail, 4 blocked, 0 not-run; tổng thể fail; quyết định rejected.	Không thay đổi trạng thái bằng sửa tài liệu. Phê duyệt học thuật, khả năng tiếp cận và sử dụng thuộc thẩm quyền riêng; không suy ra từ gói ZIP hoặc demo.

QC.9. Quy trình xây dựng, workflow và pipeline

Workflow là luồng tổ chức công việc, duyệt và bàn giao; pipeline là chuỗi biến đổi kỹ thuật từ nguồn sang hiện vật. Bảng dưới đây xác định đầu ra, trách nhiệm đề xuất và điều kiện chuyển bước; không phải xác nhận toàn bộ các bước đã hoàn tất.

Bước	Đầu ra và công việc	Trách nhiệm và điều kiện chuyển bước
1. Chốt mục tiêu	Đề cương, bản Word nguồn và ma trận mục tiêu–nội dung–đánh giá; lựa chọn chỗ cần đa phương tiện.	Chủ biên và giảng viên chuyên môn xác nhận phạm vi; mục tiêu provisional chưa phải chuẩn đầu ra đã duyệt.
2. Thiết kế	Kịch bản, bảng phân cảnh, đặc tả mô hình, câu hỏi và phản hồi; đầu vào/đầu ra, giả thiết, giới hạn.	Người biên soạn và chuyên gia cơ học duyệt trước sản xuất.

Bước	Đầu ra và công việc	Trách nhiệm và điều kiện chuyển bước
3. Số hóa và sản xuất	HTML, hình, công thức; GIF; mô phỏng; dữ liệu quiz; video/âm thanh nếu được duyệt bổ sung.	Kỹ thuật lưu tệp nguồn, phiên bản, quyền sử dụng và nội dung thay thế; không khai tính năng dự kiến thành kết quả đã có.
4. Tích hợp	Gắn học liệu vào bài; tạo mục lục, bundle ngoại tuyến, chỉ mục tìm kiếm và danh mục nội dung.	Nhóm nội dung-kỹ thuật kiểm liên kết, công thức, truy vấn và phương án dự phòng.
5. Kiểm tra và thử nghiệm	Đối chiếu lý thuyết/nghiệm chuẩn, chấm câu hỏi; kiểm thao tác, thiết bị, ngoại tuyến và tiếp cận; ghi lỗi.	Chuyên gia và QA có trách nhiệm riêng; thử nghiệm người học theo kế hoạch, không suy diễn hiệu quả từ demo.
6. Chỉnh sửa và đóng gói	Sửa nguồn, tái tạo; tạo staging, ZIP, danh mục, SHA-256, thông tin giấy phép và hướng dẫn.	Kỹ thuật khóa phiên bản; mọi minh chứng phải gắn đúng gói, không dùng ảnh bản cũ để kết luận bản mới.
7. Phê duyệt, bàn giao	Review độc lập, hồ sơ nghiệm thu, gói sử dụng và nguồn bảo trì.	Hội đồng/đơn vị có thẩm quyền quyết định; pass kỹ thuật không thay phê duyệt học thuật.
8. Cập nhật	Ghi yêu cầu sửa; cập nhật nguồn, tái tạo và kiểm phản ảnh hưởng; lưu phiên bản trước.	Chủ biên và đầu mối kỹ thuật quản lý thay đổi, không sửa riêng đầu ra sinh tự động.

Pipeline nội dung hiện có

CoHocLyThuyet_Full_New.docx → phân tích cấu trúc, kiểm ánh xạ công thức và dữ liệu tham chiếu → tools/extract_docx.py → chapters/ và images/ → tools/update_nav.py → tools/bundle_pages.py → tools/build_content_manifest.py và tools/validate_content_manifest.py → tools/build_search_index.py → tools/audit.py. Câu hỏi được biên soạn trong data/quiz-*.json và tạo trang bằng tools/gen_quiz_pages.py; mô phỏng là mã/đặc tả riêng. Không phải mọi nội dung đa phương tiện đều tự sinh từ Word.

Pipeline GIF hiện có

Chọn hình và ý nghĩa vật lý → dựng hình học và chuyển động bằng gif-conversion-workspace/generate-gifs.py → xem các khung đại diện/contact sheet → duyệt chuyên môn và kiểm tệp → gif-conversion-workspace/publish-gifs.py → assets/gifs/ → ánh xạ và nút GIF/PNG. Không coi đây là quá trình biến một hình bất kỳ thành mô phỏng đúng vật lý bằng một thao tác tự động.

Pipeline mô phỏng

Bài toán và mô hình → hàm tính/trạng thái → hình 2D hoặc hình học 3D → điều khiển, giá trị hiển thị và thời gian khi có → đối chiếu nghiệm, biên và tính tương

đương 2D/3D → tích hợp bài → lưu bằng chứng. Giữ phương trình và ngữ nghĩa chung giữa 2D/3D; một mô hình đẹp không đủ là mô phỏng đúng.

Pipeline video/âm thanh — phương án bổ sung

Mục tiêu → kịch bản/lời đọc → chuẩn bị mô hình hoặc thí nghiệm → ghi hình/thu âm → dựng và đồng bộ → phụ đề/bản chép lời/mô tả → duyệt cơ học và quyền sử dụng → mã hóa → tích hợp player và kiểm ngoại tuyến. Chỉ thực hiện sau khi được duyệt phạm vi. Có thể ghi màn hình mô phỏng đã kiểm đúng để giải thích một hiện tượng; video chỉ ghi một diễn biến lựa chọn, không thay tương tác đối tham số.

Pipeline đóng gói hiện có

Nội dung đã đồng bộ → policy/danh sách tệp cho phép → staging → manifest, SHA-256, thông tin thư viện → kiểm staging → ZIP → kiểm ZIP → gói ứng viên. Công cụ sở hữu chuỗi đóng gói là `tools/release/release.py`. Phê duyệt và review độc lập là bước riêng; ZIP tạo thành công không chứng minh gói ứng viên đã được chấp nhận.

PHỤ LỤC – KẾT QUẢ RÀ SOÁT MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỐI VỚI GIÁO TRÌNH ĐIỆN TỬ

HỒ SƠ LỊCH SỬ – RC2026.08.25, cập nhật 26/8/2026

Phụ lục này ghi kết quả đối với RC 2026.08.25 và bộ bằng chứng cập nhật ngày 26/8/2026. Đây là hồ sơ lịch sử của phiên bản được nêu, không đại diện trạng thái mọi phiên bản về sau. Kết quả rà soát mới phải được lập riêng hoặc cập nhật đồng bộ theo đúng gói, thời điểm và bằng chứng tương ứng; không tự suy chuyển trạng thái đạt, chưa đạt hoặc đã nghiệm thu. Các số liệu, trạng thái, hình minh chứng, mã kiểm tra và ma trận trong phụ lục được giữ nguyên để bảo toàn hồ sơ lịch sử, không được dùng như kết luận hiện hành.

BẢN ỨNG VIÊN PHÁT HÀNH KỸ THUẬT (RC) 2026.08.25 – CẬP NHẬT BẰNG CHỨNG NGÀY 26/8/2026

Phần này là phụ lục kỹ thuật của đề cương, không phải báo cáo hành chính độc lập, quyết định nghiệm thu hoặc chứng nhận tương thích LMS. Mọi kết luận bị giới hạn bởi hiện vật, phép kiểm và chủ thể xác nhận được nêu trong báo cáo.

TÓM TẮT ĐIỀU HÀNH

Bản ứng viên phát hành (RC) 2026.08.25 gồm 374 tệp; ZIP có SHA-256 6b48834ff3cfaddf29af6c0c83593e74ca4541c085da0bb8b1c36f128212cddb. Gói chấp nhận ngày 25/8/2026 ghi 24 cổng: 20 pass, 0 fail, 3 blocked và 1 not-run. Ba cổng độc lập bị chặn là thẩm định học thuật, khả năng tiếp cận và kiểm tra nhanh RC; vòng lặp Word độc lập chưa chạy. Vì vậy quyết định phát hành vẫn blocked và nhân duy nhất được phép là bản ứng viên kỹ thuật.

Bảng 1. Trạng thái RC và giới hạn kết luận

Hạng mục	Kết quả hiện hành	Bằng chứng	Ý nghĩa
RC	2026.08.25; 374 tệp	B12	Bản kỹ thuật đã đóng gói; chưa phải bản phát hành thể chế cuối.
Chấp nhận	20/24 pass; 0 fail; 3 blocked; 1 not-run	B11	Không diễn giải số pass thành nghiệm thu chính thức.
Bị chặn	Học thuật; tiếp cận; kiểm tra nhanh độc lập	B4, B11	Chỉ kiểm viên độc lập đúng vai trò mới được đóng.
Word	Vòng lặp độc lập: not-run	B4, B11	OpenXML hoặc trình kết xuất không thay Word mở-lưu-mở lại-xuất.
LMS	QTI 3 và CC 1.4: adapter-validated; minh chứng thực thi rỗng	B10, B11	Không công bố nhập LMS, SCORM hoặc xAPI/cmi5.
Quyết định	Blocked	B11, B12	Tiếp tục hoàn thiện và rà soát RC; chưa nghiệm thu chính thức.

Nguồn: B11–B12; data/acceptance-report.json và release/2026.08.25-candidate/release-summary.json; không chỉnh số liệu bằng tay.

I. MỤC ĐÍCH, PHẠM VI, CĂN CỨ VÀ PHƯƠNG PHÁP

I.1. Mục đích và phạm vi

Báo cáo đối chiếu 31 tiêu chí thuộc mười nhóm yêu cầu với RC 2026.08.25. Phạm vi gồm DOCX chuẩn, bản điện tử HTML/CSS/JavaScript, PDF, hình/công thức, câu hỏi và dữ liệu học tập cục bộ, mô phỏng 2D, thí điểm 3D, công cụ xây dựng–kiểm thử, sổ QA, sổ minh chứng và gói phát hành. Báo cáo không thay hội đồng đánh giá tính đúng cơ học toàn bộ, không chứng nhận WCAG, không xác nhận tương thích LMS và không mở rộng sang video–âm thanh hoặc 4D chưa được phê duyệt.

I.2. Quy tắc trạng thái và thay đổi so với rà soát 20/8/2026

“Đạt trong phạm vi” dùng khi chức năng và minh chứng kỹ thuật hiện có đủ cho phạm vi tuyên bố, nhưng không hàm ý phê duyệt thể chế. “Đạt có điều kiện” dùng khi phần chính đã tồn tại nhưng còn phát hiện, cổng độc lập, Word round-trip, hệ thống đích hoặc xác nhận khoa học. “Chưa triển khai” khác “không áp dụng”: báo cáo không coi một chức năng vắng mặt là được miễn yêu cầu khi chưa có quyết định phạm vi. Trạng thái hỗn hợp 5.4 được viết thống nhất là “Thí điểm 3D; 4D chưa triển khai”.

Ma trận đề xuất ba thay đổi có minh chứng: TC 6.1 hạ xuống đạt có điều kiện do RC còn placeholder; TC 6.3 nâng lên đạt có điều kiện vì QTI 3 đã adapter-validated nhưng chưa import LMS; TC 3.3 giữ đạt có điều kiện vì vận hành còn dự phòng. Phân bố kỹ thuật là 7 đạt trong phạm vi, 21 đạt có điều kiện, 2 chưa triển khai và 1 hỗn hợp. Đây không phải quyết định phê duyệt.

II. KẾT QUẢ THEO MƯỜI NHÓM TIÊU CHÍ

II.1. Yêu cầu chung – TC 1.1–1.2

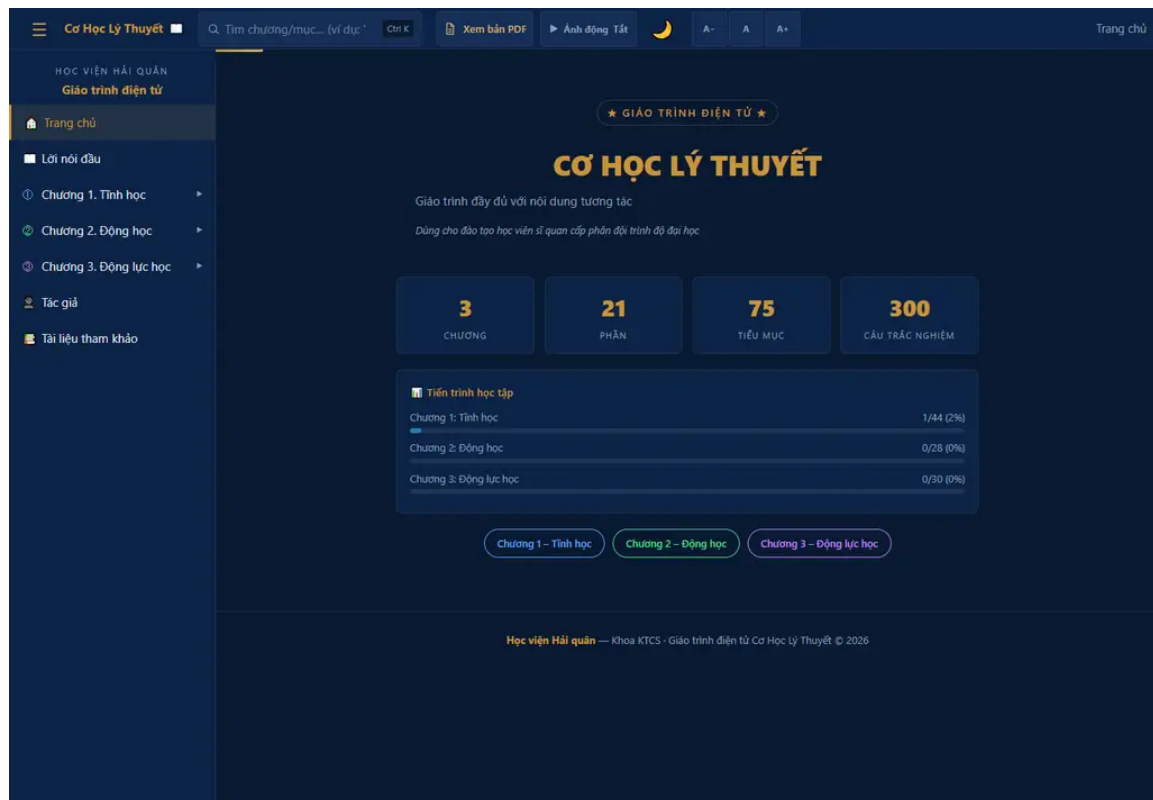
Giáo trình có cấu trúc khoa học–sư phạm, giao diện trực quan và các cơ chế khai thác cơ bản; các lớp nội dung, minh họa, mô phỏng và đánh giá được liên kết trong ba chương. Bảng chứng B1, B2, B6–B11 và ảnh IMG-01–IMG-04 chứng minh cấu trúc và một số luồng đại diện. Kết luận tối đa là đạt có điều kiện vì academic-review-currentness và accessibility-independent-review còn blocked; không suy rộng kiểm tra bài đại diện thành độ chính xác toàn bộ hoặc conformance WCAG.

II.2. Cấu trúc và nền tảng – TC 2.1–2.3

Kiến trúc tĩnh phân tách nguồn, trình bày, tương tác, mô phỏng, QA và phát hành. RC chạy qua file:// hoặc HTTP mà không cần công cụ phát triển; danh mục và quy trình cho phép tái tạo nội dung. B1, B3, B5–B9 chứng minh ba tiêu chí đạt trong phạm vi. Điều kiện đóng là Word round-trip, smoke độc lập và chạy lại cổng khi nguồn đổi.

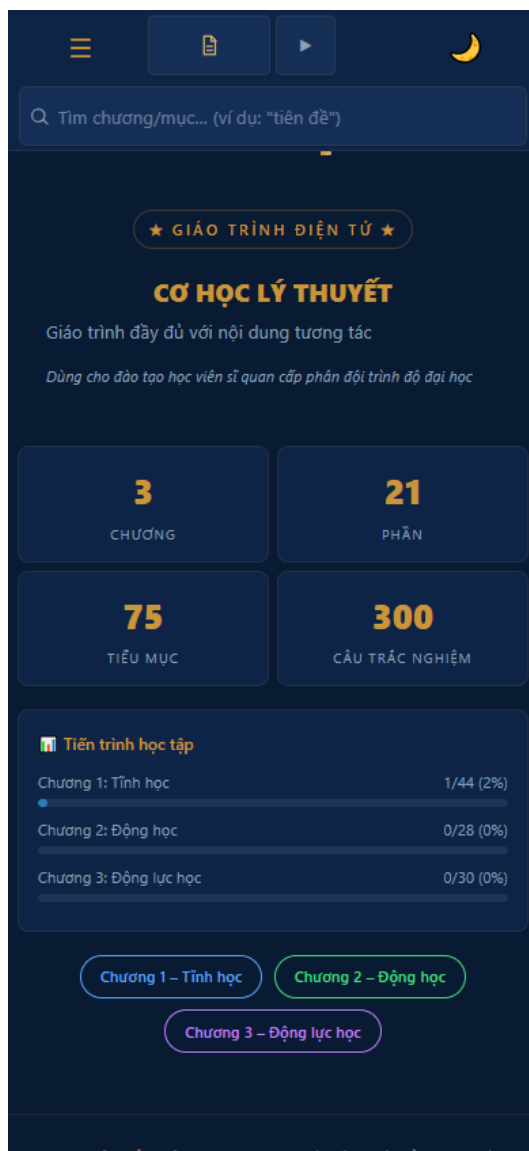
II.3. Giao diện, điều hướng, tìm kiếm và khả năng tiếp cận – TC 3.1–3.4

Sidebar, breadcrumb, route hash, điều khiển hiển thị và responsive đã hiện diện; điều hướng phân cấp đạt trong phạm vi. IMG-01/IMG-02 ghi nhận trang chủ ở 1440×1000 và 390×844. Mã nguồn/index tìm kiếm có trong B8, nhưng IMG-05 ghi nhận fallback sang mục lục; vì vậy không tuyên bố full-text runtime đã đạt trên candidate. Các thuộc tính tiếp cận và reduced motion là evidence kỹ thuật, chưa thay keyboard/screen-reader/zoom/contrast walkthrough độc lập. Điều kiện đóng thuộc nhóm UI/QA và reviewer accessibility.



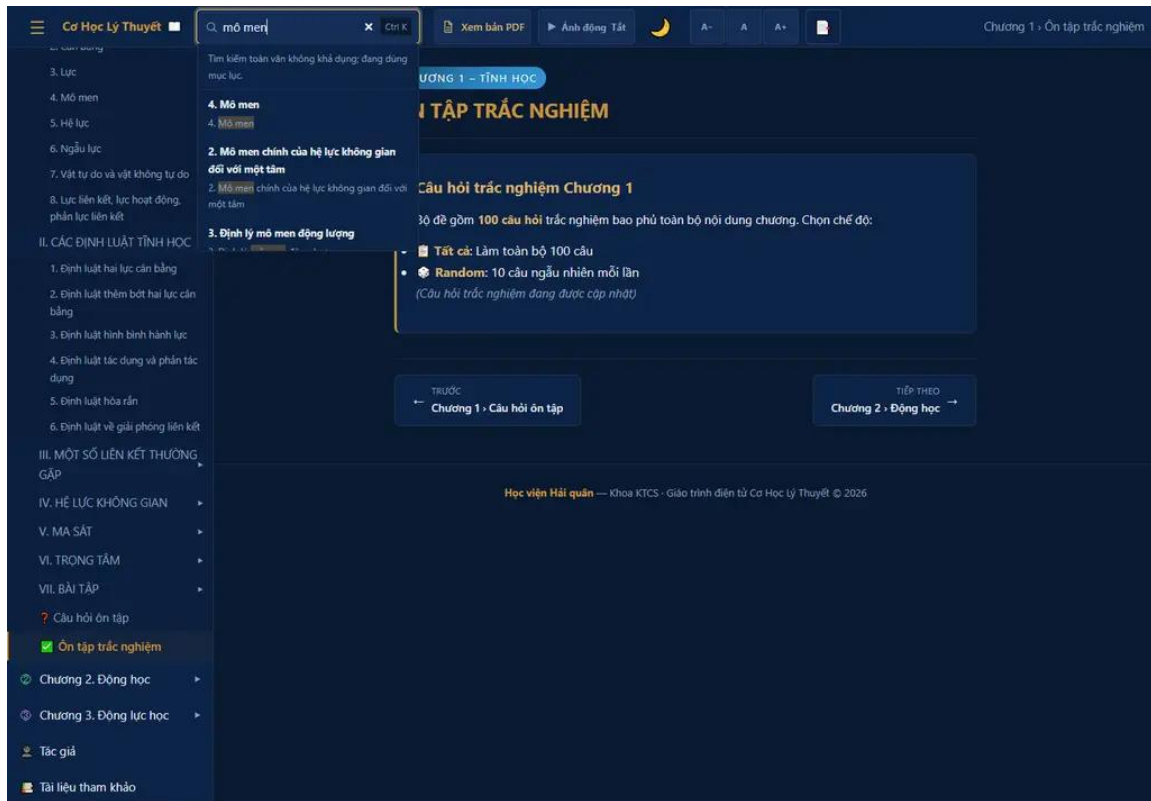
Hình 1. Trang chủ RC trên máy tính (IMG-01)

Nguồn: candidate 2026.08.25; route /; HTTP; viewport 1440 × 1000; chụp 26/8/2026; ZIP SHA-256 6b48834f...12cddb.



Hình 2. Bố cục thích ứng trên màn hình hẹp (IMG-02)

Nguồn: candidate 2026.08.25; route /; HTTP; viewport 390 × 844; chụp 26/8/2026; ZIP SHA-256 6b48834f...12cdbc.

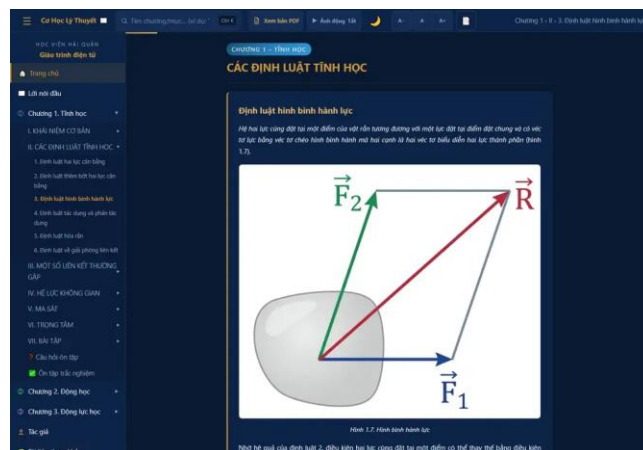


Hình 3. Trạng thái tìm kiếm cần đóng trước final release (IMG-05)

Nguồn: candidate 2026.08.25; route #ch1-quiz; query “mô men”; HTTP; viewport 1440 × 1000; chụp 26/8/2026; ZIP SHA-256 6b48834f...12cbbd.

II.4. Văn bản, hình, công thức và phương tiện – TC 4.1–4.3

Văn bản, hình và công thức được đặt trong ngữ cảnh bài học, có phân cấp và manifest kiểm soát. IMG-03 ghi nhận một trang Chương 1 có hình lực và ký hiệu; B6–B7 cung cấp audit/ánh xạ. Mức đạt có điều kiện được giữ vì review học thuật toàn bộ ba chương chưa hoàn tất. GIF không được gọi là video; TC 4.3 là chưa triển khai do không có video/âm thanh độc lập, player, phụ đề hoặc transcript. Điều kiện đóng là signoff chuyên môn và, nếu phạm vi thay đổi, implementation media có kiểm offline/browser.

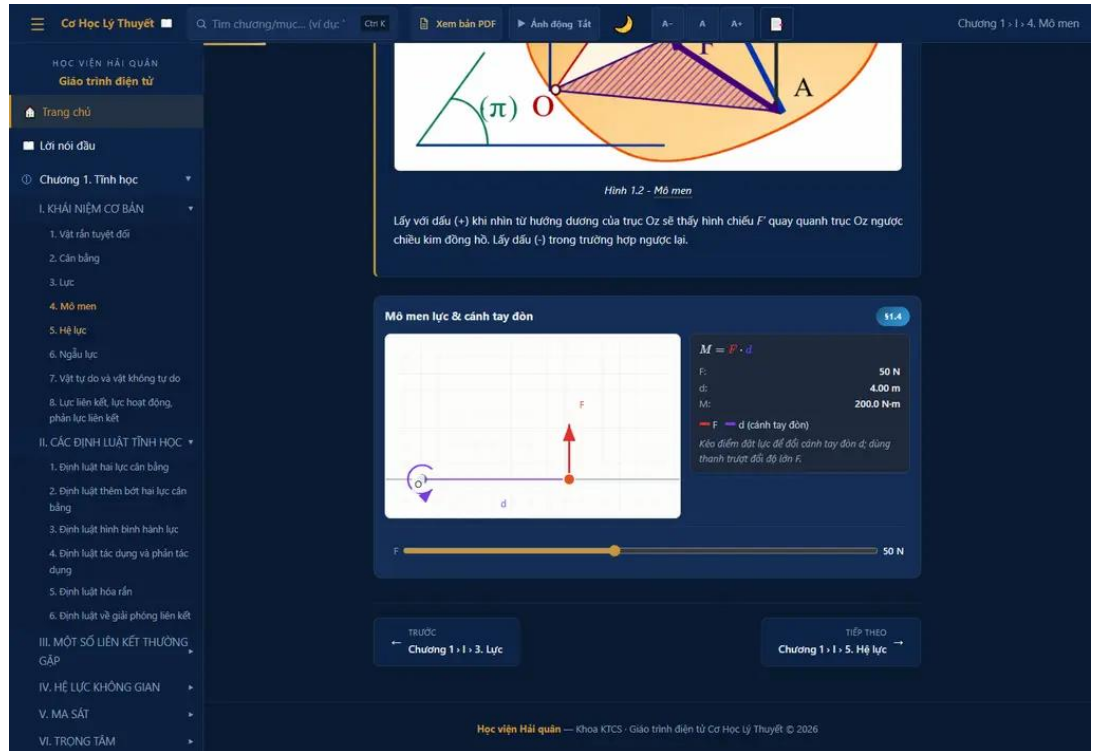


Hình 4. Hình minh họa lực trong ngữ cảnh bài học (IMG-03)

Nguồn: candidate 2026.08.25; route #ch1-2-3; HTTP; viewport 1440 × 1000; chụp 26/8/2026; ZIP SHA-256 6b48834f...12cbbd.

II.5. Mô phỏng – TC 5.1–5.4

Sim2 là lớp mô phỏng canonical trên 25 đường dẫn; B9 ghi danh mục, lifecycle và test. IMG-04 quan sát mô men lực với $F=50\text{ N}$, $d=4,00\text{ m}$ và $M=200,0\text{ N}\cdot\text{m}$ tại #ch1-1-4. Minh chứng kỹ thuật không thay xác nhận mô hình, đơn vị, dấu và sai số của kiểm viên cơ học, nên TC 5.1–5.3 đạt có điều kiện. Sim3 chỉ là thí điểm có dự phòng về Sim2; 4D chưa có mô-đun, dữ liệu hoặc tiêu chí chấp nhận. glTF là định dạng tài sản, không phải bằng chứng vật lý hoặc 4D.



Hình 5. Mô phỏng mô men lực trên RC (IMG-04)

Nguồn: candidate 2026.08.25; route #ch1-1-4; HTTP; viewport 1440 × 1000; chụp 26/8/2026; ZIP SHA-256 6b48834f...12cddb.

II.6. Câu hỏi, phản hồi và dữ liệu học tập – TC 6.1–6.3

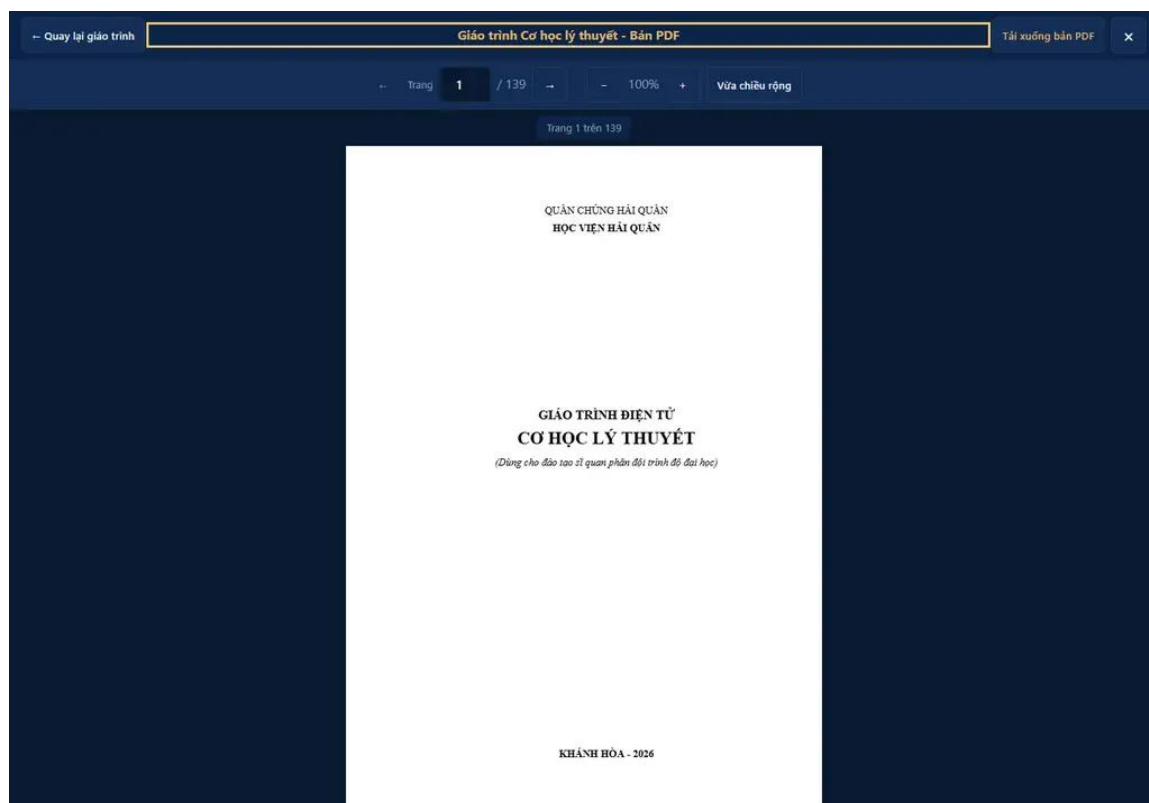
Kho quiz JSON, logic đáp án/phản hồi và localStorage có trong B10; TC 6.2 đạt trong phạm vi cùng thiết bị và không đồng bộ LMS. TC 6.1 được hạ xuống đạt có điều kiện vì route #ch1-quiz trên candidate HTTP hiển thị “đang được cập nhật”, tạo khoảng cách giữa data/test và luồng người học. TC 6.3 được nâng kỹ thuật lên đạt có điều kiện: QTI 3 cho item một lựa chọn đã adapter-validated cục bộ, nhưng targets/executionEvidence rỗng. Điều kiện đóng là nối dữ liệu quiz vào candidate, browser smoke, và import/đối chiếu trên LMS đích.

II.7. Cập nhật, phát hành và trách nhiệm – TC 7.1–7.3

Pipeline nguồn–build–QA–candidate–manifest–ZIP và sổ owner/evidence đã hình thành. Tuy nhiên 20/24 pass không đóng ba gate độc lập hoặc Word not-run. Changelog, manifest và registry hỗ trợ truy vết kỹ thuật nhưng không thay người kiểm tra, người chấp nhận và quyết định của đơn vị. Vì vậy cả ba tiêu chí đạt có điều kiện. Điều kiện đóng: khóa commit/DOCX/PDF/ZIP hash, phân công reviewer thật, ghi findings/disposition và chỉ rebuild acceptance bundle từ evidence do gate owner tạo.

II.8. Đóng gói, toàn vẹn và liên thông – TC 8.1–8.3

Candidate inventory và ZIP hash cho phép kết luận gói độc lập đạt trong phạm vi; PDF tích hợp hoạt động qua HTTP tại IMG-06. Phiên bản/toàn vẹn đạt có điều kiện vì Word round-trip và smoke đúng ZIP hash chưa hoàn tất. QTI 3 và Common Cartridge 1.4 có adapter/gói local nhưng không chứng minh import/launch trên LMS; SCORM và xAPI/cmi5 bị chặn trước khi có target/profile/runtime evidence. Do đó TC 8.3 vẫn chưa triển khai ở mức tích hợp hệ thống và không được dùng cụm “tương thích LMS”.



Hình 6. Trình đọc PDF tích hợp của RC (IMG-06)

Nguồn: candidate 2026.08.25; mở từ route #ch1-quiz bằng nút Xem bản PDF; HTTP; viewport 1440 × 1000; chụp 26/8/2026; ZIP SHA-256 6b48834f...12cdbc.

II.9. Kiểm soát chất lượng và ma trận – TC 9.1–9.3

Registry 24 công và acceptance report cung cấp một nguồn trạng thái sinh tự động; TC 9.1 đạt trong phạm vi. Capture runtime mới bổ sung bằng chứng trực quan nhưng cũng phát hiện search fallback và quiz placeholder, chứng minh lý do không tự đóng smoke. TC 9.2–9.3 đạt có điều kiện cho đến khi reviewer độc lập chạy file:///HTTP trên đúng ZIP hash, các findings được xử lý và ma trận 31 tiêu chí được chủ thể tương ứng xác nhận. Không chỉnh file acceptance, reviewer hoặc hash bằng tay để làm công pass.

II.10. Bản in, hình minh chứng và nguồn – TC 10.1–10.3

DOCX, PDF và HTML có cơ chế đối chiếu; PDF 139 trang mở trong candidate. Sáu hình mới thay ảnh chụp Markdown/package.json và ghi candidate, route, protocol, viewport, ngày, evidence ID. Tuy nhiên Word round-trip not-run nên chưa xác nhận field, pagination và export PDF bằng Microsoft Word. Phụ lục A chuẩn hóa nguồn [1]–[6]; Hướng dẫn 2622/HĐ-QHNT [7] vẫn phải xác minh cơ quan ban hành, bản lưu chính thức và mức lưu hành. Cả ba tiêu chí đạt có điều kiện.

III. ĐIỀU KIỆN ĐÓNG VÀ KIẾN NGHỊ

III.1. Bốn công còn mở

Một là Word standalone round-trip. Source authority phải dùng máy Windows có Microsoft Word hoạt động ổn định, mở bản sao DOCX, cập nhật field/TOC, lưu, đóng, mở lại, repaginate và export PDF bằng tools/word/word-roundtrip-gate.ps1 hoặc runner đã đăng ký. Thành công phải phát sinh DOCX/PDF và SHA-256 tự động. Nếu Word timeout, first-run/license prompt hoặc process không sạch thì giữ not-run/blocked; không dùng OpenXML validate, LibreOffice hoặc sửa evidence bằng tay để thay thế.

Hai là academic-review-currentness. Reviewer độc lập phải hoàn thiện ledger cho toàn bộ subject hiện hành, ghi người/đơn vị, phạm vi, finding, xử lý, version/hash và signoff. Kiểm kỹ thuật không được suy rộng từ bài đại diện. Ba là accessibility-independent-review: disposition phải ghi browser/OS/screen reader, keyboard-only, NVDA hoặc tương đương, zoom 200%/400%, text spacing, contrast, reduced motion và scientific-equivalence walkthrough. Hai gate chỉ pass từ evidence của đúng reviewer.

Bốn là release-independent-smoke. Người kiểm không phải tác giả triển khai phải giải nén đúng ZIP SHA-256 6b48834f...12cdbc, chạy file:// và HTTP, kiểm trang chủ, điều hướng, search, quiz, PDF, Sim2/Sim3 fallback và trạng thái dữ liệu. Report phải ghi reviewer, đơn vị, môi trường, findings và evidence refs. IMG-05 và quan sát #ch1-quiz là finding đầu vào, không phải signoff. Nếu source/candidate đổi, phải rebuild và smoke lại đúng hash mới.

III.2. Kết luận và đề nghị

Candidate 2026.08.25 có nền kỹ thuật đủ rõ để tiếp tục hoàn thiện và chuyển cho reviewer độc lập; chưa đủ điều kiện nghiệm thu hoặc công bố final institutional release. Kiến nghị giữ quyết định blocked, sửa hai finding runtime, chạy Word gate trên Office khỏe, thu ba disposition độc lập, rồi mới rebuild acceptance bundle. Chỉ khi report sinh tự động ghi 24/24 pass, 0 blocked và không còn finding chưa xử lý mới cập nhật roadmap/phase sang completed và công bố bản cuối.

Ghi chú làm rõ thẩm quyền: Đoạn trên được giữ nguyên như kiến nghị của hồ sơ RC 2026.08.25. QA đạt chỉ là điều kiện kỹ thuật; kể cả khi số kiểm tra ghi 24/24 pass, kết quả đó không tự tạo thẩm quyền công bố bản cuối, phê duyệt sử dụng hoặc nghiệm thu. Thẩm định học thuật, đánh giá khả năng tiếp cận và quyết định phê duyệt/nghiệm thu phải do chủ thể có thẩm quyền thực hiện với hồ sơ của đúng phiên bản. Bảng hiện trạng tại QC.8 không thay thế quyết định này và không cập nhật trạng thái của phụ lục lịch sử.

Không sửa trực tiếp candidate ZIP; không tự điền reviewer/signoff; không chuyển blocked thành pass bằng tay; không tuyên bố LMS, SCORM, xAPI/cmi5, WCAG hoặc 4D vượt bằng chứng. Mọi thay đổi sau báo cáo phải cập nhật nguồn DOCX, rebuild có kiểm soát, tính lại hash và chạy lại đúng công bị ảnh hưởng.

PHỤ LỤC A. CĂN CỨ PHÁP LÝ, TIÊU CHUẨN VÀ HƯỚNG DẪN

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo (2021), Thông tư 35/2021/TT-BGDĐT ngày 06/12/2021 về biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng tài liệu giảng dạy, giáo trình giáo dục đại học. Nguồn: <https://vanban.chinhphu.vn/default.aspx?docid=205065&pageid=27160>; truy cập 26/8/2026.

[2] W3C, Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2, W3C Recommendation. Nguồn: <https://www.w3.org/TR/WCAG22/>; truy cập 26/8/2026. Dùng làm tài liệu tham chiếu; báo cáo không tuyên bố conformance.

- [3] Khronos Group, glTF 2.0 Specification. Nguồn: <https://registry.khronos.org/glTF/specs/2.0/glTF-2.0.html>; truy cập 26/8/2026. Dùng cho phân phối tài sản 3D, không chứng minh mô hình vật lý hoặc 4D.
- [4] 1EdTech Consortium, QTI 3.0.1 Implementation Guide. Nguồn: <https://www.imsglobal.org/spec/qti/v3p0/impl>; truy cập 26/8/2026. Phạm vi report: adapter/package local, không phải LMS import proof.
- [5] 1EdTech Consortium, Common Cartridge 1.4 Specification. Nguồn: <https://www.imsglobal.org/spec/cc/v1p4/>; truy cập 26/8/2026. Phạm vi report: static webcontent launch package local.
- [6] Advanced Distributed Learning, SCORM 2004 4th Edition Testing Requirements, Version 1.1. Nguồn: https://adlnet.gov/assets/uploads/SCORM_2004_4ED_v1_1_TR_20090814.pdf; truy cập 26/8/2026. Candidate chưa có SCORM runtime evidence.
- [7] Hướng dẫn số 2622/HĐ-QHNT ngày 28/4/2025 về quy trình biên soạn, quy cách giáo trình và tài liệu dạy học trong Quân đội. Tình trạng: tài liệu nội bộ; cơ quan ban hành, bản lưu chính thức và mức lưu hành cần được thư ký hồ sơ xác minh trước khi viện dẫn trong bản ký.

PHỤ LỤC B. DANH MỤC BẢNG CHỨNG B1–B12

Bảng 2. Hiện vật nội bộ dùng để truy vết kết luận

STT	Hiện vật kiểm soát	Phạm vi chứng minh
1	README.md	Phạm vi sản phẩm; cách chạy file:// và HTTP; tìm kiếm, PDF, dữ liệu cục bộ, mô phỏng và các lệnh QA công bố.
2	docs/project-overview-pdr.md; docs/design-guidelines.md	Yêu cầu sản phẩm, tiêu chí chấp nhận, quy ước giao diện, nội dung, hình, công thức và khả năng tiếp cận.
3	docs/system-architecture.md	Kiến trúc HTML/CSS/JavaScript tĩnh, chuỗi chuyển đổi, vòng đời mô phỏng, PDF, release và ranh giới hệ thống.
4	docs/qa-gate-matrix.md; docs/academic-certification.md	Chủ thể chịu trách nhiệm, ý nghĩa pass/blocked/not-run và điều kiện thẩm định độc lập.
5	package.json; data/qa-gates.json	Lệnh xây dựng/kiểm tra và sổ đăng ký 24 công chấp nhận có owner, input, timeout, failure class và evidence class.
6	tools/audit.py; data/content-manifest.json	Kiểm nội dung, cấu trúc, tài nguyên, công thức và liên kết theo danh mục sinh từ nguồn.
7	tools/docx_site_manifest.json; tools/equation_report.json	Ánh xạ DOCX–HTML–PDF, đường dẫn, hình và báo cáo phương trình dùng cho đối chiếu nguồn.
8	index.html; css/; js/app.js; js/loader.js; js/search.js; js/search-index.js	Giao diện, điều hướng, tìm kiếm, tải trang, trạng thái hiển thị và vận hành phía trình duyệt.
9	js/sim2/; js/sim3/; js/sim2/sim2-route-manifest.js	25 route mô phỏng 2D chính, phạm vi thí điểm 3D, reset/dispose và fallback khi WebGL không khả dụng.
10	js/quiz*.js; js/progress.js; js/notes.js; data/quiz-*.json; tools/lms/	Ngân hàng câu hỏi, dữ liệu học tập cục bộ và adapter/gói QTI 3 được kiểm tra cục bộ.
11	tests/; data/acceptance-report.json; data/evidence-registry.json	Kết quả 24 cổng, capture/hash của phép kiểm và ba blocker độc lập còn mở.

ã	Hiện vật kiểm soát	Phạm vi chứng minh
12	release/2026.08.25-candidate/release-summary.json; release-manifest.json; SHA256SUMS	RC 2026.08.25 gồm 374 tệp; ZIP SHA-256 6b48834ff3cfaddf29af6c0c83593e74ca4541c085da0bb8b1c36f128212cddb.

Nguồn: cấu hình, tài liệu, registry và candidate trong repository tại thời điểm 26/8/2026. B1–B12 là chỉ mục chức năng; hash/capture cụ thể nằm trong B11–B12.

PHỤ LỤC C. MA TRẬN TRUY VẾT 31 TIÊU CHÍ

Ma trận dùng bảy trường: mã; tiêu chí; trạng thái kỹ thuật; kết quả; bằng chứng B; phép kiểm và kết quả; điều kiện đóng và chủ trì. Hàng nhóm thay cột “Nhóm” để giảm mật độ. Trạng thái là kết quả rà soát RC 2026.08.25, không thay acceptance cổng hoặc chữ ký của kiểm viên.

Bảng 3. Ma trận 31 tiêu chí và điều kiện đóng

Mã	Tiêu chí	Trạng thái	Kết quả hiện hành	Bản g chứng B	Phép kiểm + kết quả	Điều kiện đóng + chủ trì
Nhóm 1. Yêu cầu chung						
1.1	Tính khoa học, sự phạm và thống nhất	Đạt có điều kiện	Ba chương có chuỗi mục tiêu–lý thuyết–ví dụ–bài tập–mô phỏng–đánh giá và nguồn DOCX chuẩn; chưa có signoff học thuật độc lập toàn bộ subject.	B1, B2, B6, B7	Manifest và cổng nội dung kỹ thuật pass; academic-review-currentness blocked.	Hội đồng chuyên môn rà soát thuật ngữ, công thức, đơn vị, hình và mô phỏng; chủ biên đóng finding.
1.2	Tính trực quan, khả năng khai thác và tiếp cận	Đạt có điều kiện	Bố cục desktop/mobile, chế độ màu, phông chữ, alt text và reduced motion đã có; disposition khả năng tiếp cận độc lập chưa hoàn tất.	B2, B4, B8, B11	Cổng kỹ thuật liên quan pass; accessibility-independent-review blocked.	Reviewer độc lập kiểm bản phím, screen reader, zoom 200%/400%, text spacing, tương phản và reduced motion.
Nhóm 2. Cấu trúc và nền tảng						
2.1	Kiến trúc tổ chức nội dung	Đạt trong phạm vi	Nội dung, hiển thị, tương tác, mô phỏng, QA và release được phân lớp; bundle trang sinh tự động không sửa tay.	B1, B3, B7, B8, B9	Kiểm manifest, route và join nguồn–bundle pass trong acceptance hiện hành.	Nhóm kỹ thuật duy trì kiến trúc và chạy lại cổng bị ảnh hưởng khi nguồn đổi.
2.2	Nền tảng thực thi và chế độ khai thác	Đạt trong phạm vi	Candidate vận hành bằng HTML/CSS/JavaScript phía trình duyệt qua file:// hoặc HTTP tĩnh, không cần Node.js/Python trong gói học viên.	B1, B3, B12	Release-candidate inventory pass; package có 374 tệp và toàn bộ thư viện runtime cục bộ.	Release reviewer smoke đúng ZIP hash trên file:// và HTTP trước công bố institutional release.
2.3	Quy trình chuyển đổi nguồn sang bản điện tử	Đạt trong phạm vi	Chuỗi phân tích DOCX, sinh fragment/bundle, kiểm manifest, đóng gói và lưu evidence đã được mã hóa bằng tool và QA registry.	B1, B3, B5, B6, B7	Các cổng build/manifest/content hiện pass; không có gate fail.	Source authority chạy Word round-trip và khóa checksum DOCX/PDF sau lần cập nhật cuối.
Nhóm 3. Giao diện và tiếp cận						
3.1	Bố cục giao diện thích ứng	Đạt có điều kiện	Giao diện có topbar, sidebar, breadcrumb và vùng nội dung; ảnh IMG-01/IMG-02 xác nhận bố cục 1440×1000 và 390×844 trên candidate.	B2, B8, B11	Capture HTTP ngày 26/8/2026 không thấy tràn khung ở hai viewport đại diện.	Reviewer độc lập kiểm toàn route ở zoom 200%/400%, text spacing và không dựa vào hai ảnh đại diện.
3.2	Điều hướng phân cấp	Đạt trong phạm vi	Sidebar, breadcrumb, route hash, nút trước/sau và tải lại ảnh xạ đến 3 chương, 21 phần và 75 tiêu mục của candidate.	B7, B8, B11	Route/manifest gates pass; điều hướng quan sát được qua HTTP trong capture ngày 26/8/2026.	Nhóm UI chạy lại route joins khi nguồn hoặc js/pages.js được tái sinh.

Mã	Tiêu chí	Trạng thái	Kết quả hiện hành	Bản g chứng B	Phép kiểm + kết quả	Điều kiện đóng + chủ trì
3.3	Truy cập nhanh và tìm kiếm	Đạt có điều kiện	Mã nguồn và chỉ mục tìm kiếm toàn văn đã có; tuy nhiên IMG-05 cho thấy candidate HTTP báo fallback sang mục lục khi nhập “mô men”.	B1, B5, B8, B11	Build/search tests có evidence pass, nhưng runtime capture 26/8/2026 chưa chứng minh full-text hoạt động.	Nhóm UI khắc phục hoặc giải trình fallback, chụp lại kết quả trên đúng ZIP hash rồi reviewer xác nhận.
3.4	Khả năng tiếp cận	Đạt có điều kiện	Tên truy cập, alt text, focus semantics, reduced motion và điều khiển chữ đã được đưa vào thiết kế; chưa có disposition độc lập cho toàn luồng khoa học.	B2, B4, B8, B11	Các kiểm tra tự động là bằng chứng kỹ thuật, không thay screen-reader walkthrough.	Independent accessibility reviewer ghi browser/OS/screen reader, findings, contrast và scientific-equivalence disposition.
Nhóm 4. Học liệu số						
4.1	Văn bản, hình ảnh và sơ đồ	Đạt có điều kiện	Nội dung phân cấp, hình gắn ngữ cảnh, caption và manifest tài nguyên đã có; IMG-03 xác nhận một bài đại diện của Chương 1.	B2, B6, B7, B8	Audit tài nguyên pass; thẩm định học thuật toàn bộ hình và thuật ngữ còn blocked.	Chủ biên và reviewer độc lập kiểm đủ ba chương, sửa sai lệch và ký signoff theo ledger.
4.2	Công thức toán học	Đạt có điều kiện	Công thức ưu tiên biểu diễn có cấu trúc, có báo cáo ảnh xạ và kiểm nghiệm ngặt; chưa được reviewer chuyên môn xác nhận toàn bộ.	B6, B7, B11	Công equation/content kỹ thuật pass; academic-review-currentness blocked.	Reviewer đối chiếu DOCX–PDF–HTML, ký hiệu, đơn vị và ngữ nghĩa công thức ở mọi subject hiện hành.
4.3	Video và âm thanh độc lập	Chưa triển khai	Candidate có GIF/ảnh động nhưng không có video hoặc âm thanh độc lập, player, phụ đề, transcript hay phép kiểm offline tương ứng.	B1, B2, B8	Inventory không chứng minh media độc lập; không công bố tương thích.	Chi đổi trạng thái sau khi có tài nguyên, player, phụ đề/bản chép lời, alt path và kiểm browser/offline.
Nhóm 5. Mô phỏng						
5.1	Nguyên tắc xây dựng mô phỏng	Đạt có điều kiện	25 route Sim2 gắn bài học, có trạng thái đầu, tham số, reset/dispose và phép kiểm; tính đúng vật lý toàn bộ chưa có signoff độc lập.	B3, B9, B11	Simulation gates pass kỹ thuật; academic review blocked.	Nhóm mô phỏng và reviewer cơ học xác nhận mô hình, điều kiện biên, đơn vị, sai số và kết quả đại diện.
5.2	Mô phỏng tĩnh học	Đạt có điều kiện	Các route Chương 1 thể hiện lực, phân lực, mô men, cân bằng và ma sát; IMG-04 ghi nhận mô men lực và cánh tay đòn trên candidate.	B3, B9, B11	Runtime HTTP quan sát F=50 N, d=4,00 m, M=200,0 N·m; chưa thay signoff khoa học.	Reviewer kiểm phương trình, dấu, đơn vị, phạm vi slider và trường hợp biên trên các route tĩnh học.
5.3	Mô phỏng động học và động lực học	Đạt có điều kiện	Route Chương 2–3 biểu diễn quỹ đạo, vận tốc, gia tốc, lực, mô men và va chạm; coverage kỹ thuật chưa phải xác nhận khoa học.	B3, B9, B11	Cổng sim release/visual có evidence pass trong acceptance hiện hành.	Reviewer cơ học kiểm định lượng, reset, thời gian, sai số tích phân và giải thích khoa học trên toàn route.
5.4	Mô phỏng 3D và định hướng 4D	Thí điểm 3D; 4D chưa triển khai	Sim3 là lựa chọn thí điểm có fallback về Sim2; Sim2 vẫn canonical. Không có mô-đun, dữ liệu thời gian hay tiêu chí chấp nhận 4D.	B1, B3, B9, B11	Pilot 3D có cổng riêng; không dùng glTF như bằng chứng vật lý hoặc 4D.	Chi mở rộng sau quyết định phạm vi; 3D cần review khoa học/khả năng tiếp cận, 4D cần yêu cầu và implementation riêng.

Mã	Tiêu chí	Trạng thái	Kết quả hiện hành	Bản g chứng B	Phép kiểm + kết quả	Điều kiện đóng + chủ trì
Nhóm 6. Đánh giá và hỗ trợ						
6.1	Câu hỏi trắc nghiệm và phản hồi	Đạt có điều kiện	Kho dữ liệu ba chương và logic đáp án/phản hồi có trong gói; nhưng route #ch1-quiz quan sát ngày 26/8/2026 hiển thị “đang được cập nhật”.	B5, B10, B11, B12	Quiz data/tests có evidence kỹ thuật; runtime candidate chưa chứng minh luồng làm bài hoàn chỉnh.	Nhóm học liệu nổi đúng dữ liệu vào candidate, chạy browser flow và independent smoke xác nhận trên ZIP hash.
6.2	Tiến độ và dữ liệu học tập cục bộ	Đạt trong phạm vi	Tiến độ, đầu trang, ghi chú, điểm và lựa chọn hiển thị lưu bằng localStorage trên cùng thiết bị; không tuyên bố đồng bộ LMS hoặc đa thiết bị.	B1, B8, B10, B11	State/persistence tests pass trong phạm vi localStorage cục bộ.	Giữ mô tả phạm vi; nếu yêu cầu đồng bộ phải có privacy model, server/LMS target và kiểm migration.
6.3	Trao đổi ngân hàng câu hỏi	Đạt có điều kiện	Adapter và gói QTI 3 cho item một lựa chọn đã được kiểm tra cục bộ; không có target LMS hoặc bằng chứng nhập/xuất thành công.	B5, B10, B11	data/lms-targets.json ghi qti3 readiness=adapter-validated, executionEvidence rỗng.	Chủ hệ thống chọn LMS đích, import gói, đối chiếu item/đáp án/phản hồi và lưu execution evidence.
Nhóm 7. Cập nhật và phát hành						
7.1	Chu trình cập nhật và phát hành	Đạt có điều kiện	Có pipeline nguồn→build→QA→candidate→manifest→ZIP; candidate 2026.08.25 đã sinh inventory và SHA-256.	B1, B3, B5, B11, B12	20/24 gate pass; ba gate blocked và Word not-run nên chu trình chưa đóng.	Gate owners hoàn tất evidence còn thiếu; release engineering rebuild acceptance bundle mà không sửa tay trạng thái.
7.2	Kiểm soát thay đổi	Đạt có điều kiện	Git, changelog, manifest, evidence registry và report theo gate hỗ trợ truy vết phạm vi, nhưng hồ sơ institutional chưa có signoff đầy đủ.	B5, B11, B12	Inventory/hash hiện có; độc lập smoke và Word round-trip chưa pass.	Quản lý cấu hình khóa commit, DOCX/PDF/ZIP hash và liên kết findings với đúng candidate.
7.3	Phân công trách nhiệm và rà soát	Đạt có điều kiện	QA registry định danh owner theo gate; ba vai trò reviewer độc lập chưa cung cấp đủ evidence nên không được tự điền hoặc tự chấp nhận.	B4, B5, B11	Acceptance report ghi đúng owner và blocker; không có reviewer giả.	Đơn vị chịu trách nhiệm phân công người thật, môi trường, ngày, findings, chữ ký/disposition và evidence refs.
Nhóm 8. Đóng gói và liên thông						
8.1	Gói phát hành độc lập	Đạt trong phạm vi	Candidate 2026.08.25 đóng gói 374 tệp, thư viện cục bộ, PDF và tài nguyên web; vận hành qua HTTP trong capture ngày 26/8/2026.	B1, B3, B12	release-candidate-inventory pass; manifest và ZIP hash được ghi.	Independent release reviewer smoke file:// và HTTP trên chính ZIP hash trước final release.
8.2	Phiên bản và toàn vẹn dữ liệu	Đạt có điều kiện	Release summary, manifest và SHA256SUMS ghi phiên bản/hashes; DOCX Word round-trip và smoke độc lập chưa hoàn tất trên môi trường mục tiêu.	B5, B11, B12	ZIP SHA-256 đã có; word-standalone-roundtrip not-run, release-independent-smoke blocked.	Source custodian chạy Word gate; release reviewer giải nén, smoke và ghi hash/evidence tự động.

Mã	Tiêu chí	Trạng thái	Kết quả hiện hành	Bản g chứng B	Phép kiểm + kết quả	Điều kiện đóng + chủ trì
8.3	LMS, SCORM và xAPI/cmi5	Chưa triển khai	Common Cartridge 1.4 có gói webcontent kiểm tra cục bộ; SCORM và xAPI/cmi5 bị chặn, chưa có LMS/LRS target, profile hay runtime evidence.	B5, B10, B11	lms-targets: Common Cartridge adapter-validated; SCORM/xAPI-cmi5 blocked; executionEvidence rỗng.	Không công bố LMS compatibility; chỉ đổi trạng thái sau import/launch/tracking trên hệ thống đích được ủy quyền.
Nhóm 9. Kiểm soát chất lượng						
9.1	Các nhóm kiểm tra bắt buộc	Đạt trong phạm vi	Sổ QA có 24 công cho nội dung, release, mô phỏng, accessibility, review, Word và smoke, với owner và evidence class.	B4, B5, B11	Acceptance report tổng hợp 20 pass, 0 fail, 3 blocked, 1 not-run.	Duy trì registry làm nguồn chuẩn; không chạy lại toàn bộ nếu source không đổi, chỉ gate có evidence mới.
9.2	Kiểm trực quan và vận hành nhanh	Đạt có điều kiện	Capture candidate qua HTTP xác nhận trang chủ, responsive, bài học, mô phỏng và PDF; đồng thời phát hiện search fallback và quiz placeholder.	B8, B9, B10, B11, B12	Smoke do người triển khai thực hiện chỉ là evidence kỹ thuật; independent smoke blocked.	Reviewer độc lập chạy file:// và HTTP, ghi findings; mọi lỗi runtime phải sửa rồi re-smoke đúng hash.
9.3	Ma trận bằng chứng nghiệm thu	Đạt có điều kiện	Acceptance bundle và Phụ lục C liên kết mã yêu cầu với trạng thái, hiện vật, phép kiểm, kết quả và chủ thể đóng.	B4, B5, B11, B12	Ma trận giữ đủ 31 mã và B1–B12; ba disposition và Word evidence còn thiếu.	Thư ký hồ sơ kiểm join/hash, reviewer ký phần thuộc trách nhiệm; không đổi blocked/pass bằng tay.
Nhóm 10. Bản in và hồ sơ						
10.1	Phiên bản in và đối chiếu	Đạt có điều kiện	DOCX là nguồn trình bày nộp; PDF 139 trang được nhúng trong candidate và mở qua trình đọc tích hợp tại IMG-06.	B1, B7, B11, B12	PDF viewer chạy qua HTTP; Word standalone round-trip vẫn not-run.	Chạy Word open–update field–save–reopen–repaginate–export PDF trên Office khỏe và ghi hash DOCX/PDF.
10.2	Quy tắc sử dụng hình minh chứng	Đạt có điều kiện	Sáu ảnh IMG-01–IMG-06 được chụp từ candidate qua HTTP ngày 26/8/2026, có route, viewport và phạm vi kết luận rõ.	B8, B9, B11, B12	Ảnh mới thay ảnh Markdown/package.json; không dùng ảnh để thay log hoặc signoff.	Khi ZIP hash đổi, chụp lại ảnh; reviewer kiểm route, viewport, ngày, caption và provenance.
10.3	Tài liệu tham khảo và bằng chứng	Đạt có điều kiện	Phụ lục A tách nguồn quy phạm/tham chiếu khỏi B1–B12; nguồn nội bộ 2622/HĐ-QHNT vẫn thiếu bản lưu/cơ quan ban hành đã xác minh.	B1, B4, B11, B12	Nguồn [1]–[6] có URL/phiên bản; [7] được đánh dấu cần xác minh, không tự điền.	Thư ký hồ sơ xác minh [7], ngày truy cập và bản lưu; chủ biên duyệt phạm vi viện dẫn trước ký.

Nguồn: B1–B12, data/acceptance-report.json sinh ngày 25/8/2026, candidate 2026.08.25 và capture runtime ngày 26/8/2026. Mọi thay đổi trạng thái phải được chủ trì xác nhận; acceptance evidence không chỉnh bằng tay.